

摘要：

德银认为，AI对高带宽存储（HBM）的结构性需求疯狂挤占传统产能，供给缺口难以在2027年前弥合。存储成本飙升已传导至消费电子、汽车等终端市场，推高整体通胀，美国电子PPI同比涨幅达26.9%，存储危机正从芯片业演变为宏观经济关键变量。

AI军备竞赛正在引爆一场全球存储芯片危机，其破坏力已远超半导体行业本身，开始向整体宏观经济蔓延。

6月20日，据追风交易台消息，德意志银行研究院在最新报告中指出，存储芯片已从周期性大宗商品演变为具有宏观经济意义的关键变量，且这场危机的规模已有明确的量化轮廓。

2025年全球存储市场总营收同比增长35%，创下2230亿美元的历史纪录；SK海力士、美光与三星三大巨头市值均已突破1万亿美元，三者合计控制全球DRAM市场逾90%的份额。

美光CEO公开表示，目前只能满足部分关键客户50%至三分之二的需求，称这是其有史以来见过的最大供需缺口。

德银认为，这绝非传统的“繁荣与萧条”周期重演，而是一场由AI引发的、深远的结构性供应冲击。**AI对高带宽存储（HBM）的无底洞需求，正在疯狂挤占传统存储芯片的产能，导致一场波及全球宏观经济的“存储短缺危机”。**

存储芯片已从单纯的大宗商品，演变为决定通胀和企业利润的关键宏观经济变量。超大规模云服务商（Hyperscalers）和头部存储厂商（如美光）是这场危机的绝对赢家，拥有极强的定价权；而汽车、PC和智能手机等传统消费电子行业正面临严重的利润压缩和产能配给。更严峻的是，**存储成本的飙升正在转化为“芯片通胀税”，直接推高了美国等地的整体通胀数据。**

需求端：AI对存储的结构性吞噬

AI浪潮对存储芯片的需求，本质上是结构性而非周期性的颠覆。

存储芯片在AI系统中扮演“持有并喂养数据”的角色——AI芯片（如英伟达GPU）只能处理已加载到其上的数据，存储负责这一过程，涵盖容量（能存多少数据）与带宽（数据移动的速度）两个核心维度。没有存储，芯片既无法训练AI模型，也无法运行推理任务。

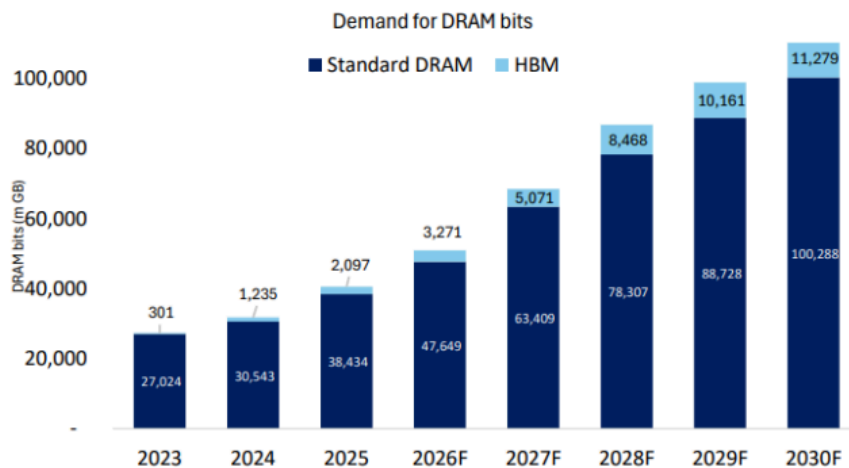
尤为值得关注的是AI从“生成式”向“智能体（Agentic AI）”的范式转变。**智能体AI能够存储并调用历史经验、从交互中学习、保持对话上下文，需要横跨DDR5、LPDDR、NAND等多类型存储协同运作，大幅推高整体存储消耗。**

这背后存在一道难以逾越的“存储墙”（Memory Wall）：计算性能超过某一阈值后，若不同步扩大存储带宽，增加算力本身的边际收益将趋于零——AI的进步速度由存储决定，而非单纯由算力决定。



德意志银行股票分析师预测，高带宽存储（HBM）需求将以年复合增长率约40%的速度增长至2030年，标准DRAM的对应增速约为21%。超大规模云厂商Meta、亚马逊和微软正为锁定供应支付溢价并签署多年期协议，进一步压缩其他买家的市场空间。

Figure 2: Standard DRAM demand grows at +21% CAGR through 2030, vs HBM at +40%



Source: Deutsche Bank equity analyst research.

供给端：晶圆厂扩张无法跟上需求节奏

供给缺口的核心障碍在于时间。

存储晶圆厂从动工到投产通常需要2至3年，目前已宣布的大部分扩产项目，最早要到2027年才能对HBM产能形成实质贡献。

HBM的生产特性进一步放大了供给矛盾：生产一单位HBM所需的硅片消耗量约为普通DRAM的3倍。这意味着每片导向HBM生产的晶圆，都相当于挤占了多片用于汽车、PC等终端市场的标准DRAM/NAND产能。

随着HBM4/HBM4e技术代际演进，所需硅片比例将从3倍攀升至4倍，“挤出效应”将进一步加剧。与此同时，晶圆加工所需的洁净室空间已接近极限，迫使制造商在有限产线上做出取舍。

高通已明确表示，2026年手机市场的规模将由DRAM供给决定，而非消费者需求。**DRAM目前占整体存储市场的比重已升至约70%，高于历史区间的50%至60%。**

为加速产能落地，行业正在探索“收购在建或二手晶圆厂”的捷径。美光今年以18亿美元收购台湾力晶积成（PSMC）一座旧厂，省去了从零建厂约2年的时间。

德意志银行最新估算显示，**未来五年全球DRAM月晶圆产能将增加约147.5万片，但需求增速将持续超越供给扩张速度。**

溢出效应：从芯片危机到全面通胀

德银称，存储危机的本质是一场零和博弈：**每一片用于AI服务器HBM的晶圆，都意味着可供智能手机、PC或汽车使用的存储更少一分。**

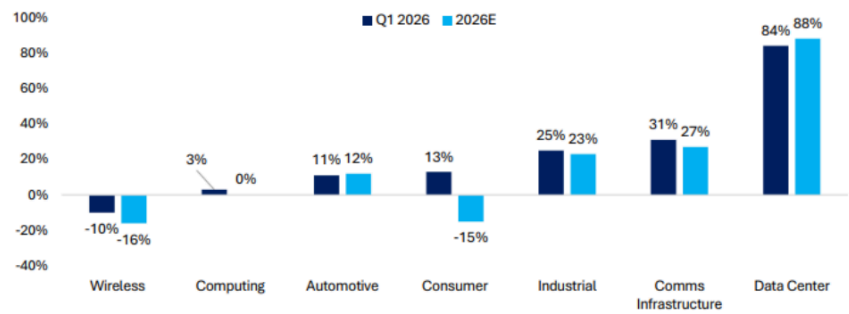
超大规模云厂商凭借为AI算力服务定价的能力，得以将上游成本转嫁给用户，是此轮危机中抗压能力最强的群体；但更广泛的企业和消费者正承受配给式挤压。

报告强调，**价格冲击已从芯片端传导至终端产品和宏观价格指标：**

TrendForce预测2026年第二季度标准DRAM合约价格将环比上涨58%至63%，NAND闪存合约价格环比上涨70%至75%。

消费电子与PC方面，德银估算，**2026年全年消费类终端市场总营收将同比下滑15%**，2027年预计恢复至同比增长9%。

Figure 6: End-market growth, Q1 vs. 2026 estimates



Source: Deutsche Bank equity analyst research

苹果CEO已在财报电话会议上公开警告存储成本压力；苹果悄然削减部分Mac Studio的最大内存配置，微软将新款Surface商务笔记本的入门级内存从16GB降至8GB，戴尔也在缩减产品配置——企业普遍选择“降规格”而非直接涨价。

值得注意的是，**联想、戴尔、华硕已警告可能于今年7月起实施15%至20%的涨价。**

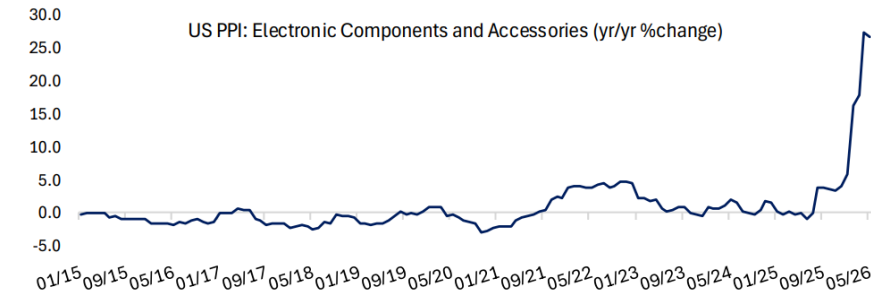
汽车行业方面，DRAM成本上升预计将使普通车辆售价上涨150至300美元，高阶自动驾驶车辆涨幅达400至600美元。

Aptiv、Aumovio、福特等企业已发出DRAM供应紧张的信号。德银分析师预计，存货将在2026年全年消耗完毕，对汽车产量的实质影响将从2027年开始显现。

汽车制造商面临三条路：**吸收成本压缩利润、将涨价转嫁消费者，或直接删减L2+级自动驾驶、车载AI聊天机器人等DRAM密集型功能。**

美国电子元器件及配件生产者价格指数（PPI）在2026年5月同比上涨26.9%，远高于1月的5.9%。

Figure 7: The sharp rise in PPI for electronics is driven by surging memory-driven chip costs



Source: Deutsche Bank Research, Haver.

汽车价格上涨还可能进一步推动消费者延长贷款期限，提升全生命周期利息支出。

代表汽车、消费电子、医疗设备、电信和零售行业的九个美国贸易协会本月已联名致函财政部长贝森特和商务部长卢特尼克，就AI驱动存储争夺对美国经济的潜在冲击发出正式预警。

破局之路与潜在风险：建厂、算法与“AI泡沫”隐忧

存储短缺正在重塑全球科技竞争的地缘政治格局。

韩国是全球AI资本支出热潮的重度暴露者，SK海力士和三星占据了全球DRAM产量的69%。但这把双刃剑也让韩国经济极度脆弱：

6月8日半导体板块崩盘时，以科技股为主的韩国Kospi指数暴跌8.29%，创下自1980年以来的第九大单日跌幅。

德银认为，虽然巨头正通过巨额资本支出和收购二手晶圆厂来缓解产能瓶颈，但需高度警惕AI需求一旦放缓可能引发的毁灭性产能过剩。

为了打破瓶颈，三大巨头正在疯狂增加资本支出。除了物理扩产，软件算法的优化也引发了市场震动。

今年3月，谷歌发布了能减少大模型推理内存需求的“TurboQuant”算法，导致当天三星（-6%）、美光（-7%）和SK海力士（-7%）股价暴跌。

尽管该算法仅针对推理阶段的KV缓存，并不影响训练内存需求，且效率的提升最终可能因“杰文斯悖论（Jevons Paradox）”反而增加总需求，但这预示着科技界正在想方设法摆脱对HBM的过度依赖。

以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入 [【追风交易台·年度会员】](#)

追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

在这里，你将看到

最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、
一线从业者的最新解读



最独到的视角

以全球市场第一线的视角
感知市场动向



最适时的时机

快速、完整、准确
最终汇集成适时



如果你

关心全球宏观经济和资本市场

如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

162 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论